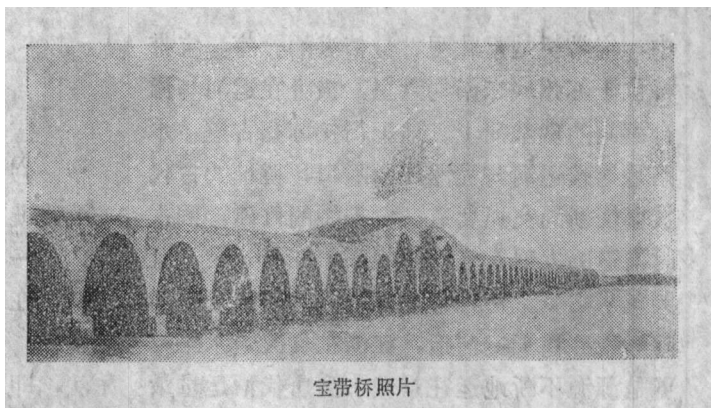


宝带桥小记



宝带桥照片

“看水桃花色，星桥宝带名，
鲸吞山岛动，虹卧五湖平。”

这是明代诗人王笼吟咏苏州宝带桥的一首诗，它以充满画意的笔触，形象地描绘了这

座名桥“长虹卧波，鳌背连云。”的宏伟景象。

“世间不可多见之长桥”

在见于典籍的三百五十余座苏州古桥

利用酒糟进行保温养生

公路小桥涵冬季施工，保温养生是一个困难问题，使用蒸气养生费用高，又很不方便。

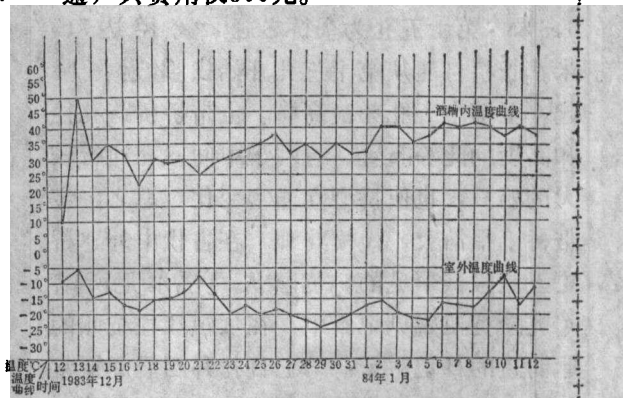
几年来，我们利用酒糟保温养生效果很好。酒糟既能保证一定温度又能保持一定湿度，能够保证工程质量，达到设计要求，并且费用低廉，节省大量资金，经济效益较高。我们认为这个办法很好，有必要向大家介绍。

酒糟保温养生方法简单。如果是地势低平的地方，可用酒糟将小桥涵全部盖上；如果桥涵地势较高，可将出入口挡严密，上部再覆盖酒糟。覆盖厚度一般不小于60cm，越厚越好。当然，太厚了也无必要，而且浪费。

酒糟质量很关键。第一，不要使用发酵变白的酒糟，第二，不要用太湿的酒糟。发酵变白的已失去效用，太湿的温度不易保持。最好使用刚出厂的，散落而不发粘的，稻壳较多的酒糟。

我段1983年12月12日在本抚公路修建4米板涵一道，建成后室外气温在-10℃至-20℃之间。我们运了7,000多

斤酒糟将板涵全部盖上，桥面上部铺盖厚度在60cm至70cm之间，上面再覆盖一层草袋子。每天早晚各测一次温度，并做好记录。连续测了一个月，混凝土表面平均温度保持在+25℃~+40℃之间（请见温度对照图）。同时将混凝土试块一起放在酒糟下面，一起保温养生。经过28天，试块强度均达到250号以上，全部满足设计要求，可以开放交通，其费用仅300元。



本抚线上板涵酒糟保温养生温度曲线图

1981年在全长25米的坎下桥、1982年在4米长的水果库板涵上，均采用酒糟保温养生，效果都很好。

（本溪市立新区公路管理段）

（谢士连）

中，宝带桥是最壮观、最精湛的一座。宝带桥位于苏州城东南约六里，横卧在运河与澹台湖间的玳玳河上。陆上衔接苏嘉古道，水路是连接运河与吴淞江的隘口，桥址为古代贯穿江浙的交通要道。宝带桥的修建，同古时漕运的发展有直接的联系。江南一带，素为鱼米之乡，历代帝王都赖以财赋重地，隋炀帝开凿大运河后，江浙粮食改走水路，更是源源不断地运往京城，到唐代漕运量最大时，年达四百万石，为适应当时漕运的发展，唐代元和年间，苏州刺史王仲舒广驳纤道，立志要在运河畔建造长桥，并毅然以宝带相赠，这一举动，使当地士绅深受感动，纷纷解囊捐资，终于筹足资金，兴工建桥。整个工程历时三年，于元和十四年（即公元819年）大桥落成。后人为纪念王仲舒捐宝带建桥之义举，取名为宝带桥。

宝带桥为多孔连拱桥。正桥五十三孔长251米，两端各接石堤一道，北堤长23米，南堤为43米，全桥总长317米，桥面宽度4.1米，两端桥墩过渡为喇叭形拓宽为6.1米。桥跨各孔都能通行舟楫，从北往南端数，除第十四至十六孔的中间三孔外，各孔跨径均为4.6米。第十四孔和十六孔跨径为6.5米，第十五孔为全桥之冠，跨径达7.5米。长桥自北从第十三孔开始拱身逐渐隆起，至第十五孔为最高峰。宝带桥桥跨孔径和高度的此等布置，有利于中间三孔通行较大的船只，也使桥型立面富变化。总之，宝带桥工程浩大，规模壮观，在古代中外建桥史上是极其罕见的。英国人马戛尔尼所著《乾隆英使觐见记》中，在从镇江往杭州的运河道的日记中云：“七日礼拜四晨间抵常州府，……又过三小湖，乃互相毗连着，其旁有一长桥，环洞之多，几及一百，奇观也”。其同伴摆劳氏《从中国旅行记》中有云：“此种世间不可多见之长桥，惜于夜间过之……。后有一瑞士仆人，偶至舱面，见此不可思议之建筑物，即疑神数其环洞之数，后以数之再三，不能数清……。”

精湛杰出的技术成就

宝带桥是座有一千多年历史的多孔石拱桥，在建桥技术和建筑技术上都有许多独特的成就，主要表现在三个方面。

一、采用了“多铰拱”。用石料造拱桥，在我国有悠久历史，拱圈砌筑方法多种多样，但不外乎两种类型，一是纵向并列法，即将石块砌成一片片单独拱圈，这些拱圈纵向排列，并用勾石、腰铁等联结成整体，如赵州桥；二为横联法，是把石块砌成与桥面同宽的一条条长条石，并把这些长条石按弧形砌成整体拱圈，如芦沟桥。宝带桥则两法兼用，它用与桥同宽的长条石，将整个拱圈分成若干隔间，每个隔间，用块石砌成一片片弧形短拱，各片合拢，再与长条石合并成为整体拱圈。每两块拱石间，用“榫头”及“卯眼”拼接，这样，当拱圈受力时，拱石可微微移动，自行调整不平衡之内力。由于“榫卯”具有铰接作用，用这样的方法砌成的拱桥，叫做多铰拱。同时，拱圈干砌，不用灰浆。当然，干砌拱圈，石料加工要求较高，砌筑工艺也比较复杂，这也正说明古时匠人之用石之妙，造诣之高超了。

二、采用了“柔性墩”。宝带桥的另一个特点就是摒弃了以往较为粗壮的重力式桥墩，大胆采用了轻巧的柔性墩。每座拱圈的两端拱脚，分别砌在两座桥墩上，每座桥墩，支持着相邻拱圈的拱脚，两拱之间形成一个三角地带。桥面与拱圈之间的空腹内，夯填三合土，空腹两侧，石砌肩墙。这样一来，桥面荷重由腹腔填土直接传递至桥墩身的推力。柔性墩的问世，反映了拱桥传力途径的变化，以达到省工、省料。同时，墩身尺寸减小，使全桥桥身不致于过多压缩水面，有利于水流宣能和船只来往。值得提到的是，在宝带桥的五十二座桥墩中，并非全是柔性墩，驼峰南首即自北数第二十七号墩砌成为单向推力墩，这座桥墩体量较大，依靠它的自重可以平衡单方面的推力，一旦邻

公路养护技术

第四讲 路基养护 (3)

六、滑坡、泥石流

滑坡、坍方是山区公路的主要病害之一。由于山坡或路基边坡发生滑动,常使交通中断;大规模的滑坡往往堵塞甚至摧毁公路。其成因很多,主要是水害导致的。泥石流是一种突然暴发的含大量泥、沙、石块的洪流,对公路的危害很大,主要是堵塞、淤埋、冲刷、撞击路基,或因堵塞河道使水位壅升,淹没上游沿河路基等。此类不良地带在我国不少地区分布,养护工作着重于观察和预防。每年雨季前后,对易坍、易滑及泥石流地段,要进行仔细检查,以便及时采取防范措施。

1. 为防止地表水和潜流入入坍体,可采取以下办法:

①在滑坡体上方设置一道或数道截水

沟,拦截和将地表水引出坍体外排走。截水沟要设在滑坡可能达到的边界5米以外,在坡度陡于1:1的山坡上,常用陡坡排水槽拦截坡面迳流。如土质渗水性强,可用粘土、石灰三合土或浆砌片石防渗。

②在滑坡范围内设置树枝状引水沟和排水沟,如图1所示。将松散的表面夯实,用胶泥或砂浆填塞裂缝,以防地表水下渗。

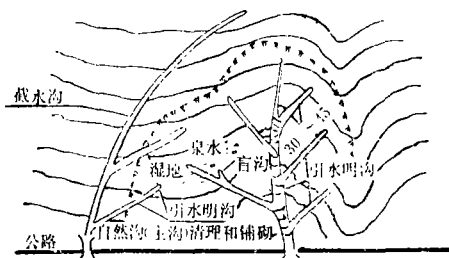


图1 滑坡体树枝状排水系统平面示意图

沟,拦截和将地表水引出坍体外排走。截水沟要设在滑坡可能达到的边界5米以外,在坡度陡于1:1的山坡上,常用陡坡排水槽拦截坡面迳流。如土质渗水性强,可用粘土、石灰三合土或浆砌片石防渗。

2. 设置支挡构造物维持土体平衡。一般的方法是:如滑体下缘有坚实基础,且山体推力不大,可修建抗滑挡土墙;对厚度不大、滑动面显著的滑坍体,可从滑坡斜面打入木桩或钢筋混凝土桩,穿过坍体至未移动

挥笔称颂:“借得他山石,还将石作梁。直从堤上去,横跨水中央。白露下秋色,苍龙浮夕阳。涛声昨夜起,并入榜歌长。”

一千多年来,宝带桥历唐、宋、元、明、清五代,饱经沧桑、数度兴废,六次重修,据记载,林则徐也主持维修过一次。抗战期间,桥南端六孔被炸毁。解放后,人民政府十分重视,将宝带桥列为江苏省级文物保护单位。经1956年大规模修缮,基本恢复了原来的面貌。为了便利交通运输,1972年江苏省交通厅在古桥西畔新建了一座九孔跨径为24米的双曲拱桥,古桥则作为历史文物供人们欣赏、游览。

(梁百顺)